

GIULIO CAPPA

(Gruppo Grotte Milano - Società Speleologica Italiana)

RECENTI RICERCHE DEL GRUPPO GROTTA MILANO

ALLA GROTTA « LA FERRERA » 1502 Lo - Co

(Gruppo delle Grigne - Lombardia centrale)

Nel quadro delle ricerche sul carsismo nel Gruppo delle Grigne, patrocinate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Gruppo Grotte Milano ha recentemente portato a compimento una serie piuttosto complessa di studi sulla grotta « La Ferrera 1502 Lo - Co », grazie alla volenterosa collaborazione di molti suoi soci che hanno prestato la loro opera ed hanno in alcuni casi messo a disposizione costose apparecchiature scientifiche in loro dotazione.

Il risultato di queste ricerche verrà prossimamente pubblicato negli Atti della Società Italiana di Scienze Naturali (Milano), come quarta monografia della collana « Ricerche sugli aspetti del fenomeno carsico nel Gruppo delle Grigne (Lombardia) ». Poichè l'argomento riveste un particolare interesse per tutti gli speleologi lombardi, data la notorietà della grotta, ho ritenuto opportuno anticipare, in occasione di questo V Congresso Speleologico Lomardo, le notizie più interessanti.

Lo studio che abbiamo portato a termine nella grotta La Ferrera comprende un suo accurato rilevamento topografico e geomorfologico; contemporaneamente sono state compiute misurazioni termometriche e idrologiche, ricerche sulla radioattività, sulla fluorescenza delle concrezioni, sulla fauna — in particolare sono stati inanellati numerosi pipistrelli —; sono state scattate numerose fotografie e sono pure state compiute alcune esperienze di cinematografia.

La prima cosa che ci apparve evidente durante le operazioni di rilevamento fu la constatazione che la grotta differiva profondamente da quanto descritto in tutte le opere precedenti: la Ferrera, pur essendo notissima da secoli anche a molti profani della speleologia, ci è apparsa assai poco e male conosciuta.

La grotta si compone sostanzialmente di un'unica immensa caverna, lunga circa 250 m (in direzione Nord-Sud) e larga una quarantina, alla quale si accede da un piccolo ingresso sito esattamente ad un'estremità della lunga caverna. Il pavimento è ovunque ingombro di massi franati dalla volta, che raggiungono talora un'altezza di tre-quattro metri e si estendono per più di dieci; questi massi sono dovuti ad un progressivo sfaldamento della volta lungo i giunti di stratificazione. La posizione delle fratture che delimitano la caverna è tale che l'ammasso di macigni è particolarmente concentrato verso il centro e lascia profonde fessure lungo le pareti e in certi punti tra i massi stessi: non disponendo di potenti mezzi di illuminazione quali quelli da noi impiegati (tre fari a gas da 600 candele ciascuno) è molto facile scambiare queste fenditure per una serie intricatissima di gallerie indipendenti — questa è forse l'origine di molti errori nelle precedenti descrizioni.

Un'unica frattura subverticale, inclinata di circa 70°, delimita la parete orientale della caverna (a destra entrando); un'altra grossa frattura, trasversale, la divide in due,

nel senso della lunghezza, creando un brusco gradino sia nel pavimento che nella volta e suddividendo quindi la caverna a tutti gli effetti, ambientali, meteorologici, morfologici, ecc., in due ambienti nettamente distinti: il primo è costituito da un'ampia sala con volta quasi pianeggiante, altezza di $7 \div 10$ m, suolo ingombro di numerosi massi irregolarmente distribuiti; la luce dell'ingresso illumina debolmente quasi tutta questa prima sala. Il secondo ambiente è costituito dapprima da una sala, circa vasta come la precedente ma assai meno alta e fortemente obliqua verso NW (inclinazione di circa 30°), compresa tra il letto di un unico strato (superiormente) e la superficie dello strato inferiore, crollato e variamente fratturato, che costituisce il pavimento della sala. L'altezza della sala è di circa tre metri in alto e cresce progressivamente fino a $7 \div 8$ m nella parte inferiore; a questa altezza deve essere sommata la profondità delle fenditure, che raggiunge i $10 \div 15$ m.

Al termine di questa sala un grandioso arco dà accesso ad una terza sala, più ristretta, il cui pavimento è composto essenzialmente da minuti frammenti di roccia, ricoperti in più punti da un crostone calcareo molto puro.

La parete occidentale delle prime due sale e il termine della terza sono interessati da numerosi piccoli cunicoli e nicchie di limitato sviluppo.

Complessivamente la grotta, nello stato attuale, può essere ritenuta di origine eminentemente meccanica (per franamenti successivi): non si notano tracce di erosione carsica mentre sembra anzi prevalere l'azione di concrezionamento alla base di tutti gli stillicidi.

La grandiosità dell'ambiente ci lascia però molto perplessi: del resto i vistosi fenomeni di crollo presumono l'esistenza in precedenza di una cavità analoga a livello inferiore. La Ferrera si apre in dolomia ladinica, a poche decine di metri sopra il contatto con calcari blu stratificati dell'Anisico; circa al livello di questo contatto si osserva la presenza di una linea di notevoli sorgenti (l'« Acqua Bianca »); non è quindi da escludere l'esistenza di un importante complesso carsico interno a tale quota, che in un punto si è propagato verticalmente per successivi crolli dando origine alla grotta oggi nota, il cui ingresso rappresenterebbe un collegamento con l'esterno del tutto casuale e piuttosto tardivo: questo anche spiegherebbe il mancato ritrovamento, per quanto noto finora, di reperti paleontologici in una caverna che, stando alla sua attuale forma, avrebbe dovuto rappresentare un'ottima abitazione per animali e uomini preistorici.

La questione è ancora aperta perchè le ipotesi ora espresse esigono un'indagine più accurata: è interessante la constatazione che in questa grotta le ricerche geomorfologiche e paleontologiche potranno utilmente completarsi vicendevolmente.

Di natura essenzialmente diversa appaiono le numerose nicchie presenti sulle pareti: contrariamente a quanto finora supposto da alcuni, esse non portano traccia di una escavazione artificiale, ma appaiono piuttosto dovute a minuti crolli della roccia in corrispondenza di formazioni di scogliera (siamo in dolomia ladinica) più friabili e più solubili (saremmo cioè in presenza di un fenomeno analogo a quello rappresentato dalle « porte » della valle di Prada (1)).

Da un punto di vista idrologico la grotta non presenta un particolare interesse: essenzialmente vi sono state rilevate tre zone localizzate di stillicidio, tutte allineate

(1) PAREA G. C., *Considerazioni sugli archi naturali della Valle di Prada (Grigna-Sett.)*, « Natura », vol. XLIX-II, Milano, 1958.

lungo la frattura principale che delimita ad Est la grotta e che in numerosi punti appare beante sulla volta: interessante la constatazione che queste zone corrispondono tutte, con notevole approssimazione, all'intersezione di vallette esterne con l'allineamento della frattura. E' dunque presumibile che si tratti di acque di non lontana provenienza, pur essendo l'origine di ciascuna indipendente da quella delle altre come comprovato dalle misurazioni chimico-fisiche eseguite su campioni prelevati dalle tre zone.

Le misurazioni della temperatura dell'aria hanno condotto alla localizzazione di alcune zone di aria più fredda, stagnante, sul fondo delle principali depressioni del pavimento.

Non sono per ora in grado di dare particolari delucidazioni in merito alle altre ricerche compiute, perchè i dati raccolti sono ancora allo studio.

Il rilievo topografico e geomorfologico della cavità è stato presentato ai Congressisti durante l'esposizione orale: verrà pubblicato in occasione della monografia completa.

Sento il dovere di ringraziare l'amico G. C. Parea per le informazioni che mi ha gentilmente trasmesso in riguardo alla geologia e geomorfologia della cavità e zone adiacenti. Alle ricerche sopracitate hanno collaborato. A. Cigna per la meteorologia ipogea, A. Focarile e F. Toffoletto per la biologia, F. Fussi per le misure chimico-fisiche sulle acque, G. Rondina per il rilievo topografico, T. Samorè e F. Fussi per le riprese foto-cinematografiche. A loro ed a tutti gli altri Soci del G.G.M. che hanno preso parte attiva alle numerose ricognizioni, mi è gradito porgere il ringraziamento del Gruppo per l'opera svolta.

Per la bibliografia, rinvio al completo ed esauriente elenco che pubblicherà prossimamente l'amico Focarile in « Le attuali conoscenze sul carsismo profondo nel Gruppo delle Grigne — Catasto e bibliografia speleologica » attualmente in corso di stampa.